Atelier Créactifs: Raspberry Pi

Séance 8: DietPi

François Marelli
UMONS, ISIA Lab

10 avril 2026

ATELIERS créactifs!

ISIA Lab
INFORMATION, SIGNAL, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UMONS
Université de Mons

Les OS minimalistes

Raspberry Pi OS: la prise en main facile

- Interface intuitive
- Pré-configuré, logiciels pré-installés
- Support officiel et communautaire

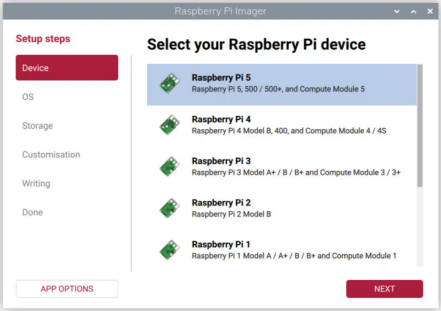
Parfois, on préfère un système plus léger:

- Moins de ressources utilisées
- Plus rapide sur les modèles plus anciens
- Plus de contrôle sur les logiciels installés

Exemples: Raspberry Pi OS Lite, DietPi

Installer un OS sur la carte SD

Raspberry Pi Imager



Interface simple pour installer un OS

Pré-installé sur Raspberry Pi OS

Disponible pour toutes plateformes:
`www.raspberrypi.com/software/`

Installation de DietPi

1. Lancer Raspberry Pi Imager
2. Sélectionner la carte Raspberry Pi 3
3. Choisir "DietPi" dans la liste "Other general-purpose OS"
4. Sélectionner la carte SD à écrire
5. Redémarrer la Raspberry avec la carte SD remplacée

Tip: quand on installe un OS officiel Raspberry, on peut pré-configurer le système

DietPi

Un système d'exploitation au régime

Basé sur Debian (comme Raspberry Pi OS)
→ **`apt`**, **`systemctl`** disponibles

Minimise:

- RAM
- CPU
- Stockage
- Packages pré-installés

`dietpi.com`

Configuration initiale

Étapes principales:

1. Connexion en tant que *root* (mot de passe par défaut donné)
2. Configuration des utilisateurs par défaut (*root* et *dietpi*)
3. Création d'un mot de passe par défaut (attention sécurité: stocké en clair)
4. `DietPi-Software` se lance automatiquement

   accès à la configuration
   installation facilitée de logiciels pré-configurés (sur base de **`apt`**)
5. Configurer le système et installer les logiciels voulus (cf. suite)

Configuration du système

Dans `DietPi-Config`, régler:

- **Audio options**: sélectionner la carte son `rpi`
- **Display options**: activer les codecs Raspberry Pi (décodeur matériel performant)
- **Security options**: choisir un nom d'hôte
- **Network options**: configurer le Wi-Fi

Dans `Browse Software`, installer:

- DietPi-Dashboard (interface web de contrôle du système)
- Avahi (résolution de nom d'hôte local)

Tip: utiliser `espace` pour sélectionner, `Enter` pour valider, `Esc` pour revenir en arrière

La sélection de logiciels pré-configurés

DietPi offre une installation facilitée pour certains logiciels populaires

- **Desktops**: interfaces graphiques (LXDE)
- **Media Systems**: multimédia (Kodi, Jellyfin)
- **Gaming & Emulation**: jeux vidéo
- **System Stats & Management**: outils système (DietPi-Dashboard)
- **DNS Servers**: outils DNS (Pi-hole)
- **File Servers**: serveurs de fichiers (Samba)
- **VPN Servers**: serveurs VPN (Tailscale, similaire à Netbird)
- **Home Automation**: domotique (Home Assistant)
- **Development & Programming**: outils de développement (Git, Python)

Les outils admin DietPi

DietPi-Launcher et DietPi-Dashboard

`dietpi-launcher`: lister tous les outils offerts par DietPi

- `DietPi-Services`: basé sur **`systemctl`**, pour lister et contrôler les services
- `DietPi-CPUinfo`: afficher les informations sur le CPU

`DietPi-Dashboard`

- Interface web de gestion système
- Accès via `https://adresse_IP:5252`

Fin de l’atelier

Récapitulatif des séances:

1. Introduction à Raspberry Pi
2. Exploration du terminal Linux
3. Programmation Python, GPIO et capteurs
4. Utilisation de la caméra et de l’écran tactile
5. Découverte de la domotique (Home Assistant)
6. Création d’un serveur multimédia (Kodi, Jellyfin)
7. Bases en réseau et VPN (Netbird)
8. Bonus et projets libres

Ce n’est qu’un début!

Proposition bonus: streaming de jeux vidéo

Sunshine & Moonlight

Objectif: bénéficier de la puissance d'un PC gaming, même à distance

Sunshine est un serveur de streaming, optimisé pour le jeu vidéo
→ installé sur une machine puissante qui fait tourner les jeux

`app.lizardbyte.dev/Sunshine`

Moonlight est un client permettant de communiquer avec un serveur Sunshine
→ installé sur le Raspberry Pi, connecté à un écran et à une manette

`moonlight-stream.org`

Conseils pour le projet Moonlight

Pour l'installation de Moonlight sur DietPi:

1. Utiliser **`dietpi-software`**
2. Sélectionner la version GUI
3. Utiliser **`moonlight-qt`** pour lancer le client

Pour le serveur Sunshine: suivre les instructions officielles pour votre machine

Étapes additionnelles:

- Être connecté au même réseau local que le serveur Sunshine
- Configurer le driver *FKMS* dans `DietPi-Config` (display - resolution)